

声印需求规约

0 修订历史：

修改日期	说明	审核人员	批准日期
2025-11-28	初次编写	韩一墨 古振 易铭骏 赵泽远	2025-12-1
2025-12-8	第二次编写	韩一墨 古振 易铭骏 赵泽远	2025-12-9

1 介绍

本项目旨在开发一个基于地理位置与语音记忆的互动式网页平台——“声印”。用户可以通过上传语音并与地图位置关联，记录并分享生活中的声音记忆。随着人们对个性化、情感化内容记录需求的增长，传统的地图标记方式已难以满足用户对记忆形式多样化的追求。该平台通过整合语音录制、地图定位与社交分享功能，提供一种全新的记忆保存与探索方式。用户不仅可以在特定地点留下自己的声音印记，还可以浏览他人公开的语音片段，感受不同地方的声音故事。平台主界面为一张交互式大地图，用户可自由拖动、搜索地点，实现声音的时空探索与情感共鸣。

2 整体描述

2.1 项目特点

情感化记忆载体：系统以语音为载体，将声音与地理位置绑定，形成具有情感温度和时空记忆的个性化内容，区别于传统图文记录方式。

交互式地图体验：主界面是一张大地图，用户可自由拖动、缩放、搜索地点，直观查看和探索不同位置的声音印记。

跨设备差异化支持：针对移动端与桌面端的使用场景差异，系统提供差异化功能支持：移动端支持语音上传与检索，桌面端专注于内容检索与播放，兼顾便捷性与体验完整性。

2.2 项目特色

语音位置绑定：用户可在指定地理位置上传语音，系统自动将语音与地图坐标关联，形成“声音印记”。

公开语音探索：用户可浏览他人公开的语音内容，通过地图交互发现不同地点的声音故事，增强探索性与社交性。

地图驱动的内容检索： 用户可通过搜索地名或拖动地图，快速定位并收听特定区域的声音，实现基于空间位置的语音内容发现。

2.3 运行环境

前端运行平台： 系统为响应式网页应用，支持主流浏览器。移动端用户可通过手机浏览器访问并使用完整功能，桌面端用户仅支持语音检索与播放，以加强声音与地理位置的强关联性。

地图服务： 所有地图功能（包括定位、搜索、标记、交互等）均通过集成百度地图 API 实现。

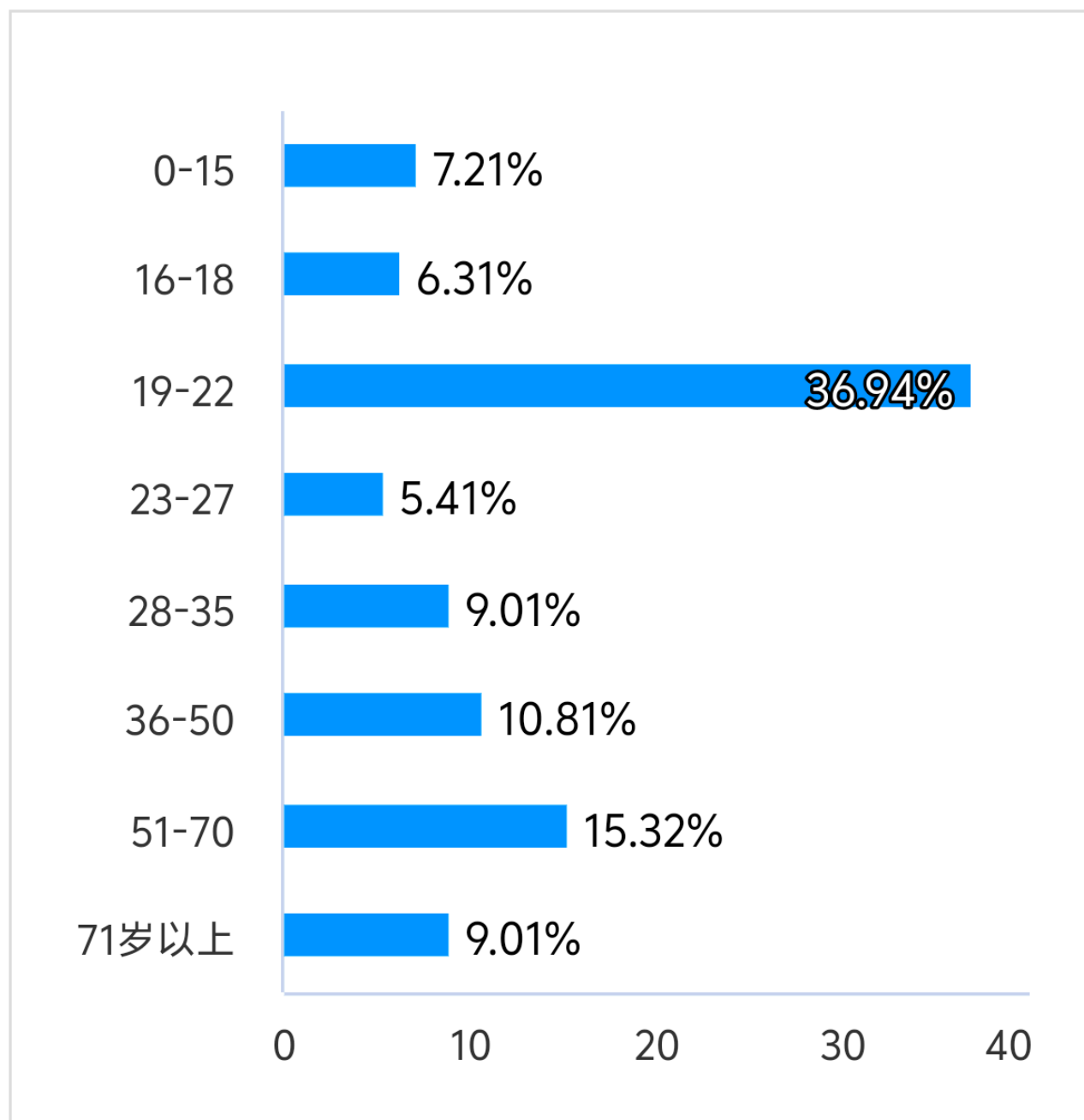
语音处理与存储： 系统支持主流音频格式的上传与播放，语音文件存储于云端，并关联用户及位置信息。

3 需求调研

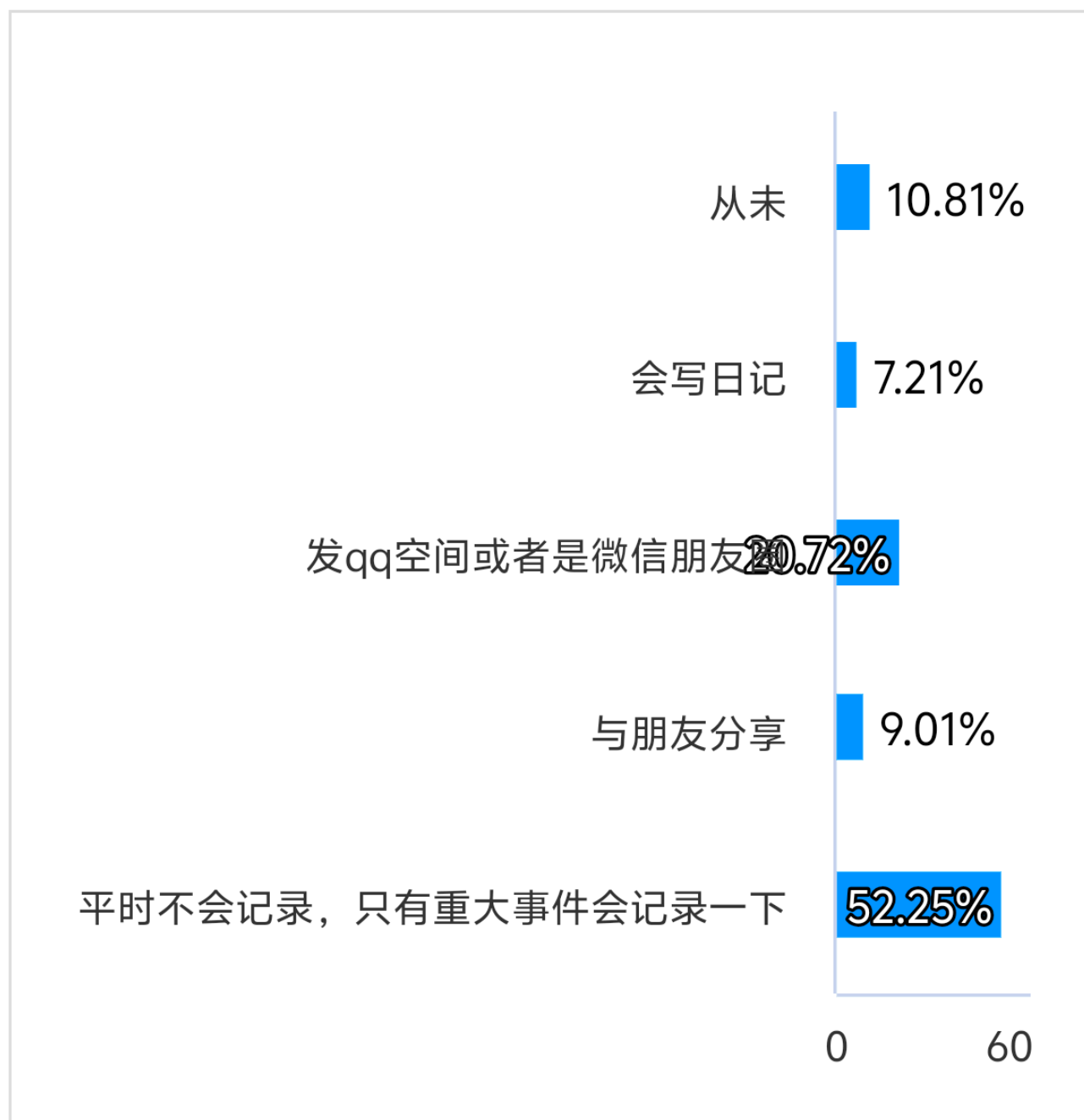
3.1 调研内容

该问卷的题目设置为 5 个，主要目标对象为大学生和社会人士，问卷的问题概括如下：

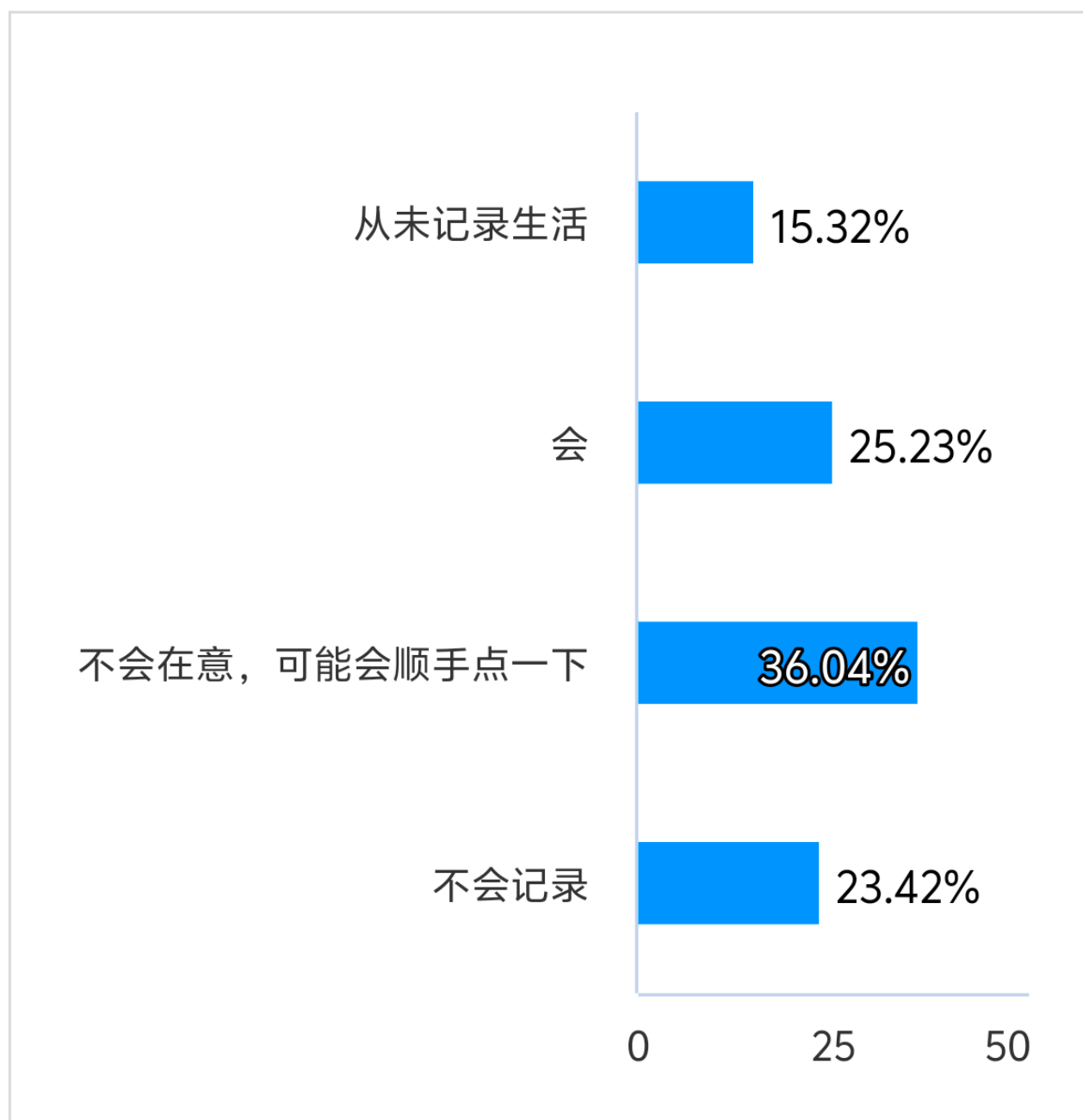
1. 您的年龄？



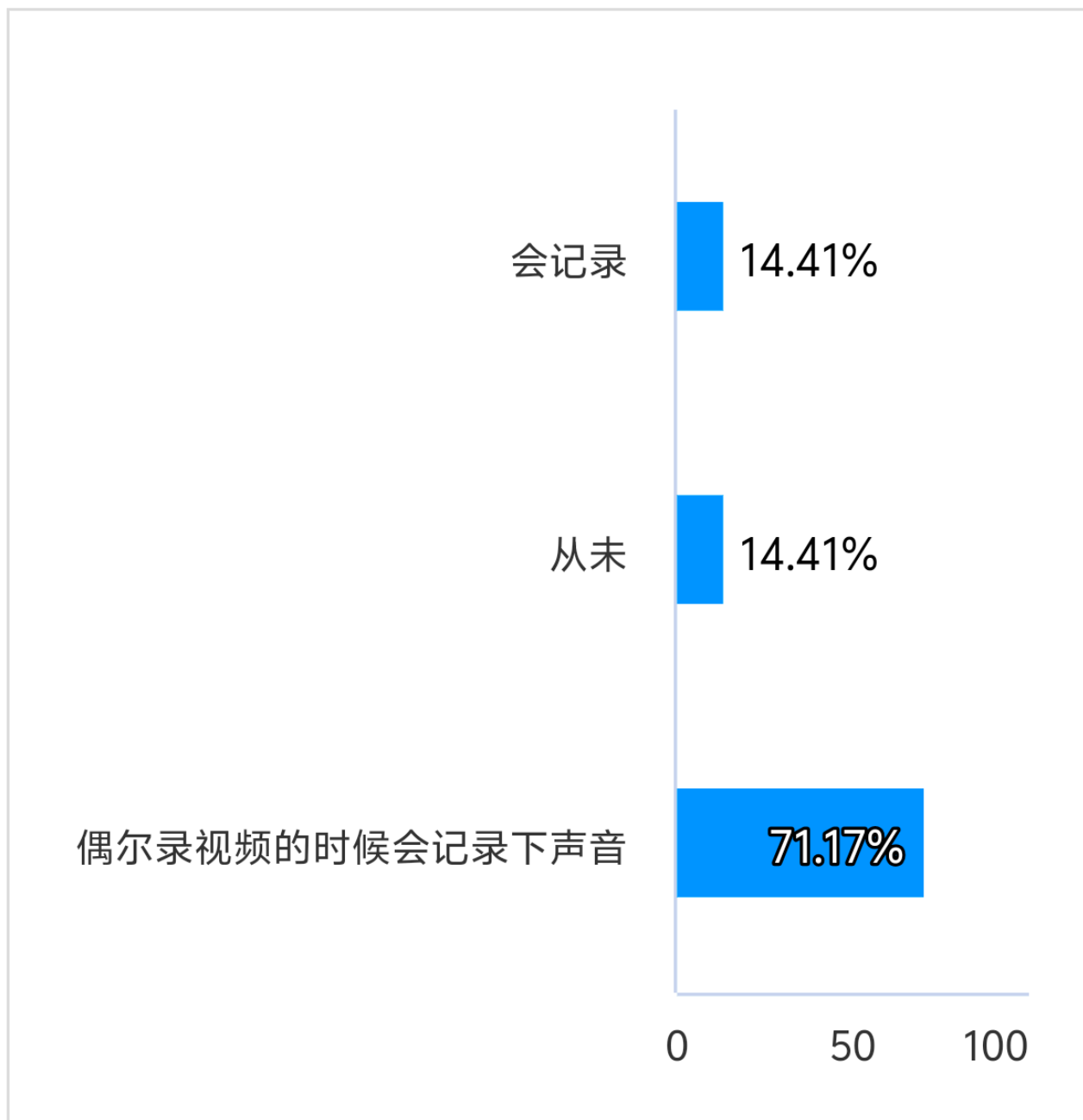
2. 您平时会如何记录自己的生活？



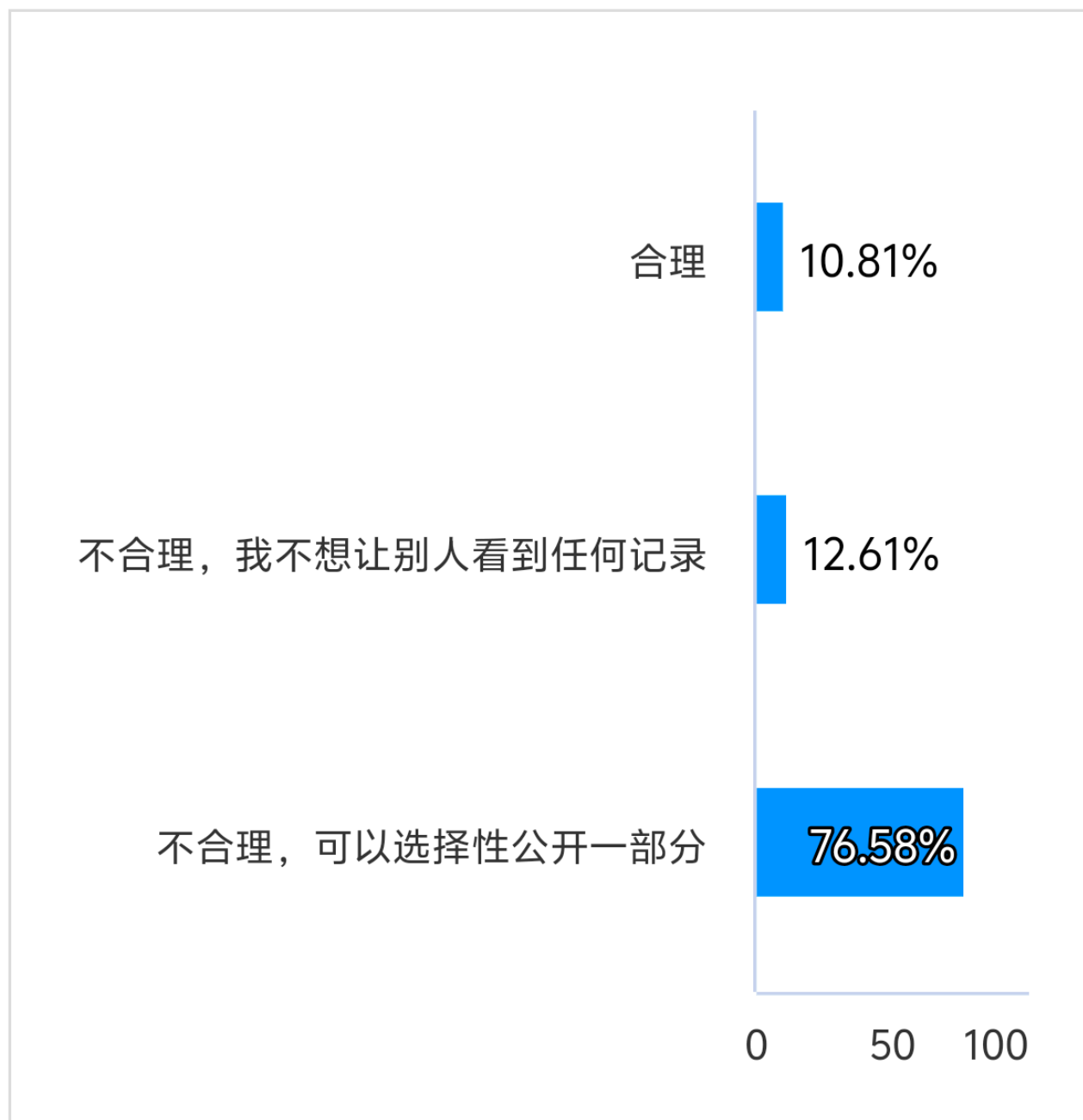
3. 您在记录生活时会提起自己的位置吗？



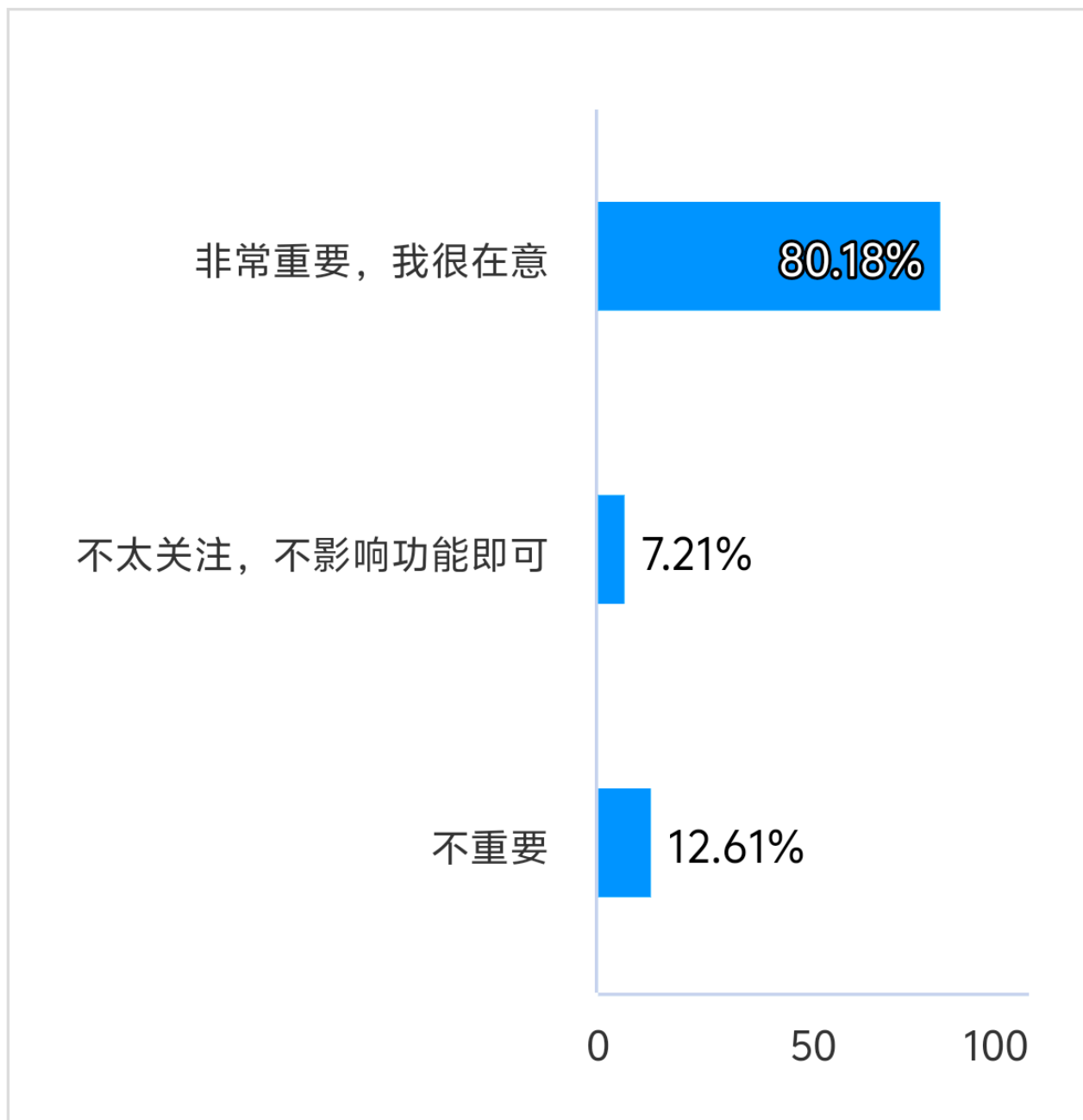
4. 您是否想起过使用声音来记录美好的瞬间？



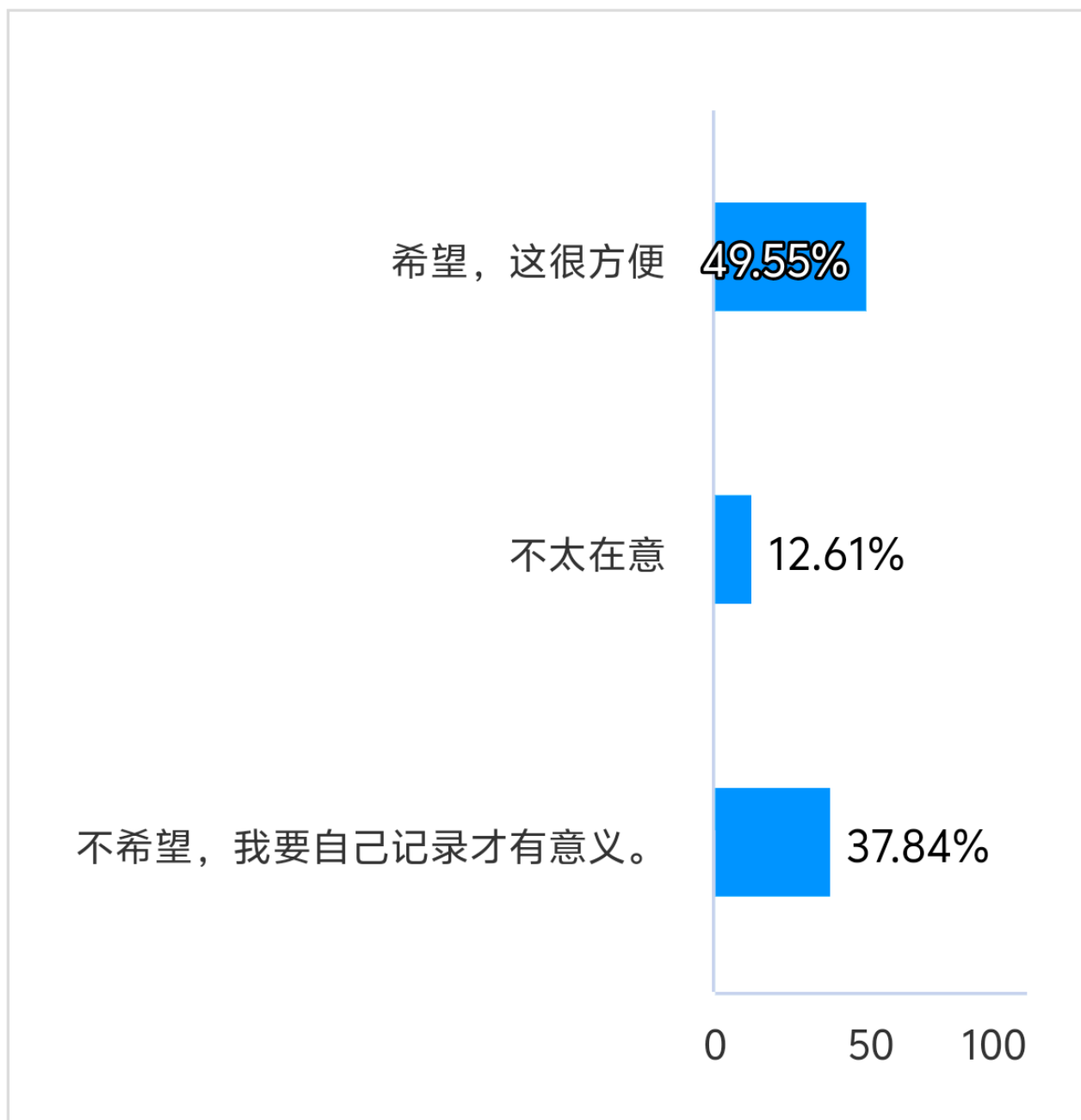
5. 您觉得公开您所有的声音记录合理吗？



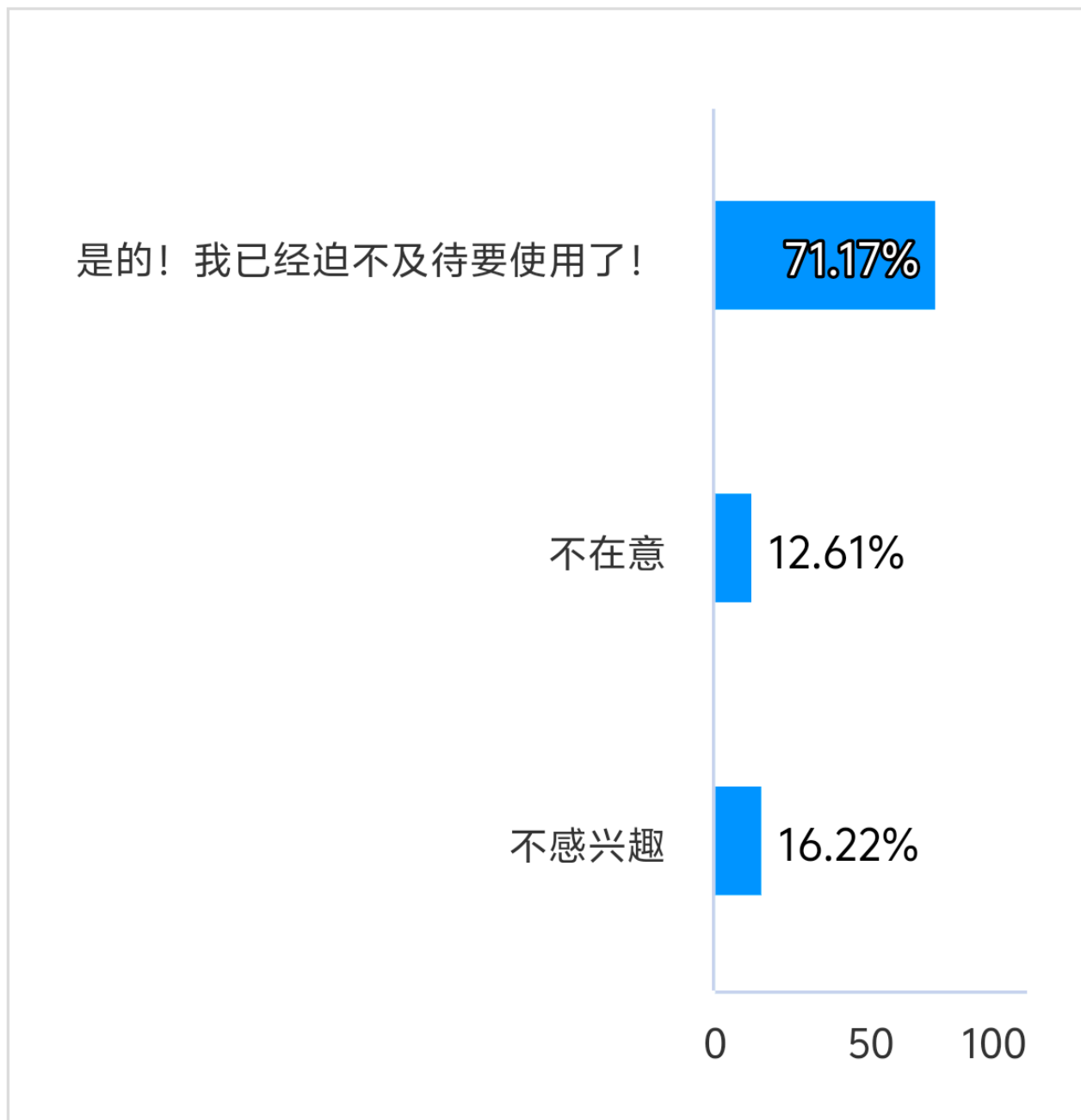
6. 您是否觉得操作流程简单很重要？



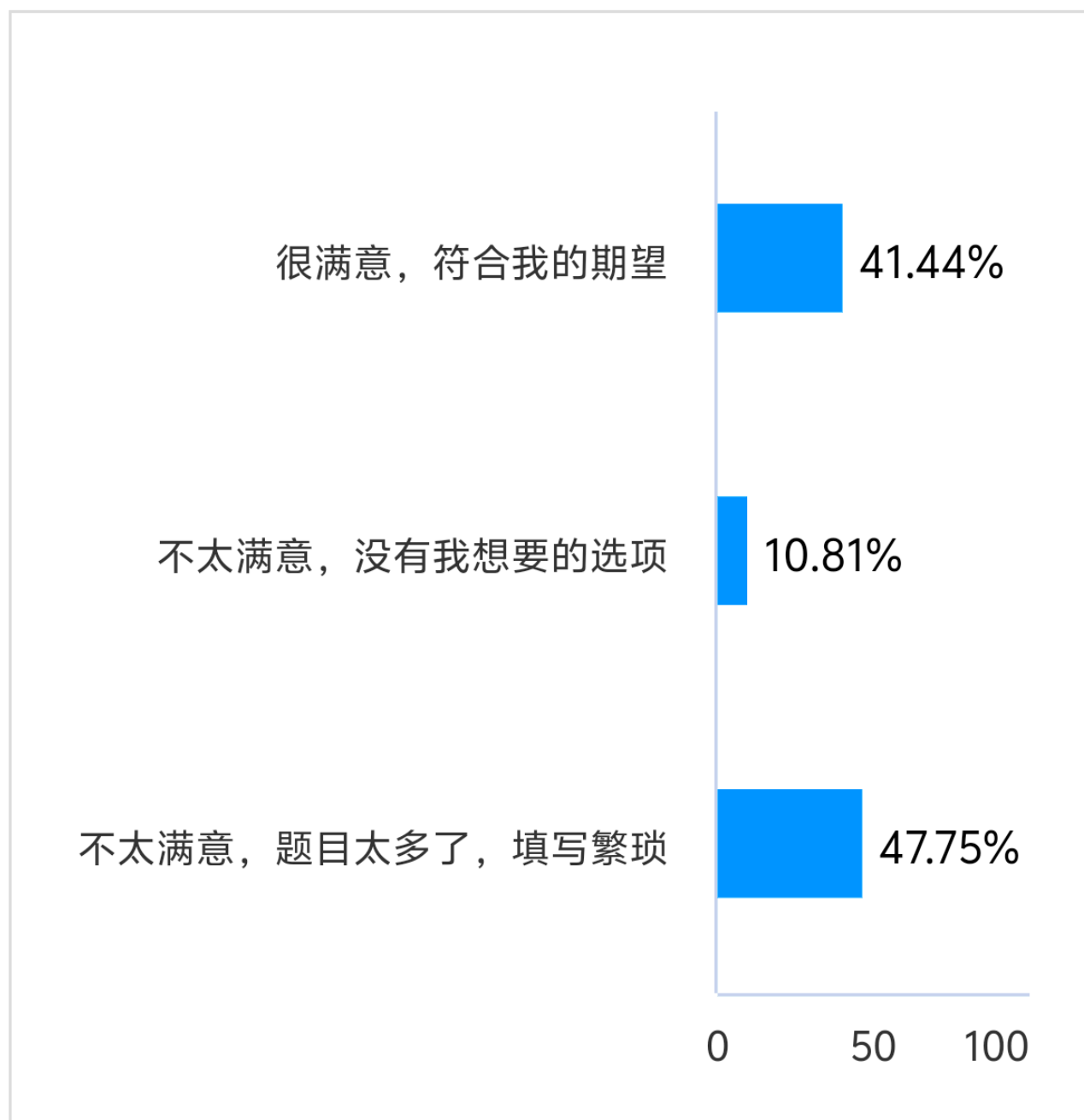
7. 您是否期望一个 AI 助手来帮助您记录声音？



8. 您是否对使用声音和位置来记录日常的平台感兴趣？



9. 您对本问卷的满意程度？



3.2 调研结果

通过问卷调研，我们收集到了许多有用的需求。通过对于它们的综合分析，我们总结出了以下的主要需求点：

- 网站需要能方便地上传声音。
- 网站需要有隐私系统，用户可以选择性公开记录。
- 网站需要操作简单，打开方便。
- 网站需要能搜索地点，以便于查看该地的声音。
- 网站需要可以给其他人的声音记录评论和点赞。
- 网站需要通过 AI 助手给用户提供建议，帮助用户进行声音的选择。

4 系统与其他系统的接口

4.1 地图显示接口

功能： 提供交互式地图展示与基础地图操作能力，包括地图初始化、缩放、拖动、标记点渲染及点击交互等。

接口： 百度地图 API。

详细说明：

- 用于在网页主界面加载并显示百度地图。
- 支持在地图上动态添加、删除和更新声音标记点。
- 支持地图事件监听（如点击地图任意位置、点击标记点等），以实现声音上传与播放的触发。
- 提供地图控件的自定义能力，如缩放控件、比例尺、地图类型切换等。

4.2 地名查询接口

功能： 支持通过关键词搜索地理位置，并返回对应的经纬度坐标与结构化地址信息。

接口： 百度地图地点搜索 API。

详细说明：

- 用户可在搜索框中输入地名（如“北京大学”、“西湖”），系统调用该接口获取匹配的地点列表。
- 返回结果包括地点名称、经纬度、所属区域等，用于地图定位与声音检索。

4.3 大语言模型接口

功能： 基于用户输入内容，提供智能建议等辅助能力。

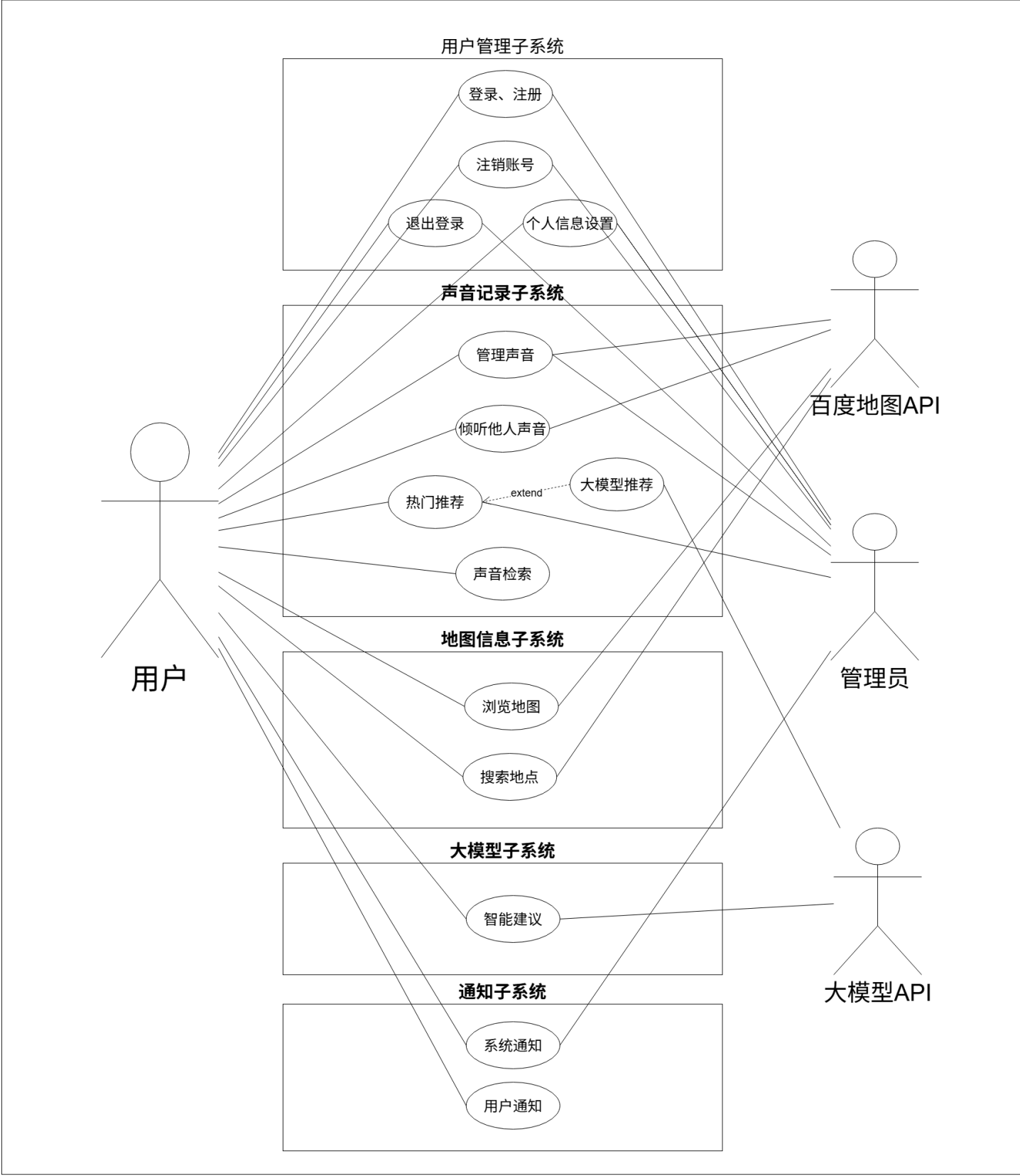
接口： OpenAI GPT API 或国内等效大语言模型服务（如百度文心一言、讯飞星火等）。

详细说明：

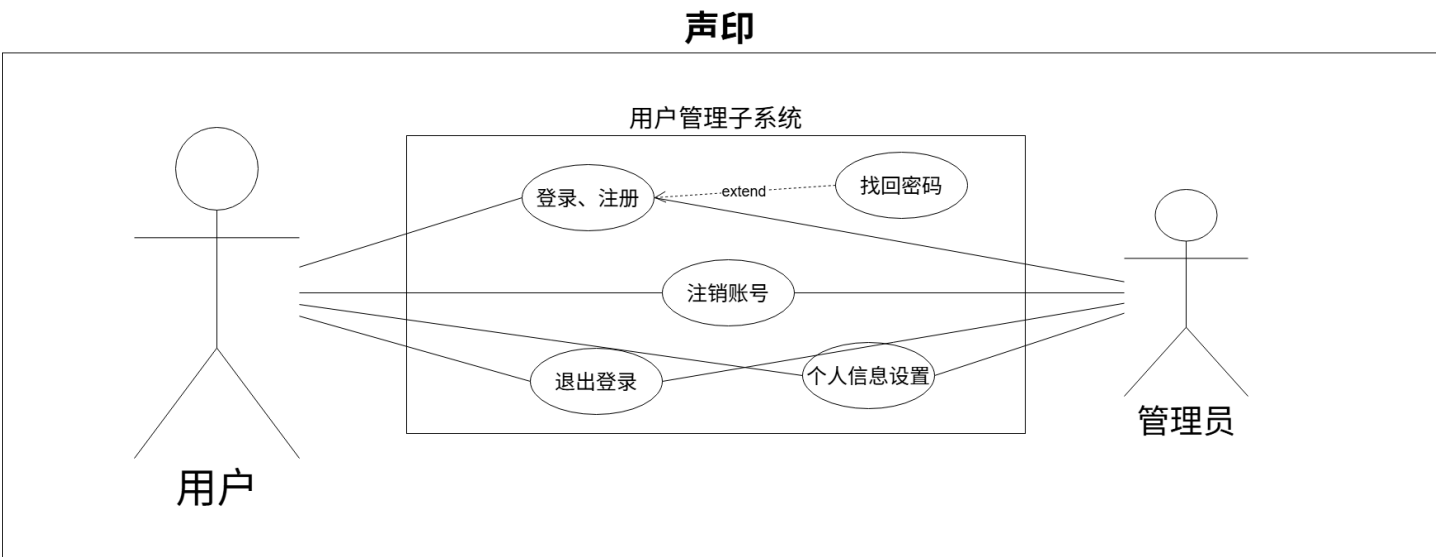
- 根据用户输入的情景内容，输出建议，来帮助用户录制声音。例如，在用户试图分享一次愉快的享用甜筒的经历，但是却纠结于该说些什么时，可以询问智能助手获取建议：也许录制甜筒的“咔滋”声是更好的选择。

5 主要的功能需求描述

声印



5.1 用户管理子系统



5.1.1 登录/注册账号用例

用例名称： 登录/注册账号。

参与者： 用户、管理员。

前置条件：

- 1. 用户\管理员已打开"声印"网页。
- 2. 用户\管理员设备连接互联网。

后置条件：

- 1. 用户\管理员成功登录，系统保存账号登录状态。
- 2. 用户可访问个性化功能和声音上传服务。
- 3. 管理员可访问各项管理功能。

基本事件流：

- 1. 用户\管理员访问"声印"网页。
- 2. 系统检测未登录，右上角显示未登录头像。
- 3. 用户\管理员将鼠标置于头像上，显示下拉栏。
- 4. 用户\管理员点击登录/注册，进入登录/注册页面。
- 5. 用户\管理员登录/注册账号。
- 6. 系统获取用户\管理员基础信息（昵称、头像）。
- 7. 系统完成登录流程，更新界面显示用户\管理员信息。

分支事件流：

- 1. 注册用户

- 系统自动创建新用户账户。
- 返回主页。

2. 登录用户

- 系统获取账户信息。
- 返回主页。

3. 找回密码

- 点击忘记密码按钮。
- 在忘记密码页面向服务器申请重置密码。
- 返回登录\注册页面。

异常事件流：

1. 如果登录授权失败，系统提示"登录失败，请重试"。
2. 如果网络连接异常，系统提示"网络异常，请检查网络连接"。
3. 如果用户取消登录，系统返回未登录状态。
4. 如果用户找回密码的账户不存在，系统提示"账户不存在"。

5.1.2 个人信息设置用例

用例名称： 个人信息设置。

参与者： 用户、管理员。

前置条件：

1. 用户\管理员已登录系统。

后置条件：

1. 用户\管理员的个人信息修改成功保存。
2. 系统界面实时更新显示修改后的信息。

基本事件流：

1. 用户\管理员鼠标置于页面右上角头像，选择下拉栏中的"个人中心"。
2. 系统显示个人信息页面（昵称、头像等）。
3. 用户\管理员修改个人信息。
4. 用户\管理员点击"保存"按钮。
5. 系统验证并保存修改内容。
6. 系统提示"修改成功"。

分支事件流：

1. 头像修改

- 用户\管理员点击头像区域，选择上传新头像。
- 系统支持裁剪和预览功能。

2. 昵称修改

- 用户\管理员点击昵称旁边的铅笔符号，输入新的昵称。
- 显示“待管理员审核”的信息，管理员无需审核，直接通过。
- 审核通过后更改昵称。

异常事件流：

1. 如果保存失败，系统提示"保存失败，请重试"。
2. 如果昵称审核未通过，则保留原昵称。
3. 如果头像文件过大，系统提示"图片大小超过限制"。

5.1.3 退出登录用例

用例名称： 退出登录。

参与者： 用户、管理员。

前置条件：

1. 用户\管理员已登录系统。

后置条件：

1. 用户\管理员成功退出登录状态。
2. 清除本地账户数据和登录状态。

基本事件流：

1. 用户\管理员鼠标置于页面右上角头像，出现下拉栏。
2. 用户\管理员选择"退出登录"选项。
3. 系统弹出确认对话框。
4. 用户\管理员确认退出操作。
5. 系统清除本地登录状态和账户数据。
6. 系统跳转到未登录状态的主页面。

分支事件流：

1. 取消退出
 - 用户\管理员在确认对话框选择取消，保持登录状态。

异常事件流：

1. 如果退出过程中发生网络错误，系统仍清除本地数据，提示"已退出登录"。

5.1.4 注销账号用例

用例名称： 注销账号。

参与者： 用户、管理员。

前置条件：

1. 用户\管理员已登录系统。

后置条件：

1. 用户\管理员成功退出登录状态。
2. 清除账户本地数据和登录状态。
3. 清除服务器端该账户所有数据。

基本事件流：

1. 用户\管理员鼠标置于页面右上角头像，选择下拉栏中的"个人中心"。
2. 系统显示个人信息页面（昵称、头像等）。
3. 用户\管理员鼠标点击"注销账号"按钮。
4. 弹出提示窗，要求用户\管理员输入"我确认注销账号{用户名}"及密码。
5. 弹出输入框，用户\管理员输入文字和密码。
6. 用户\管理员确认注销账号操作。
7. 系统清除本地登录状态及数据。
8. 系统清除服务器端登录状态及数据。
9. 系统跳转到未登录状态的页面。

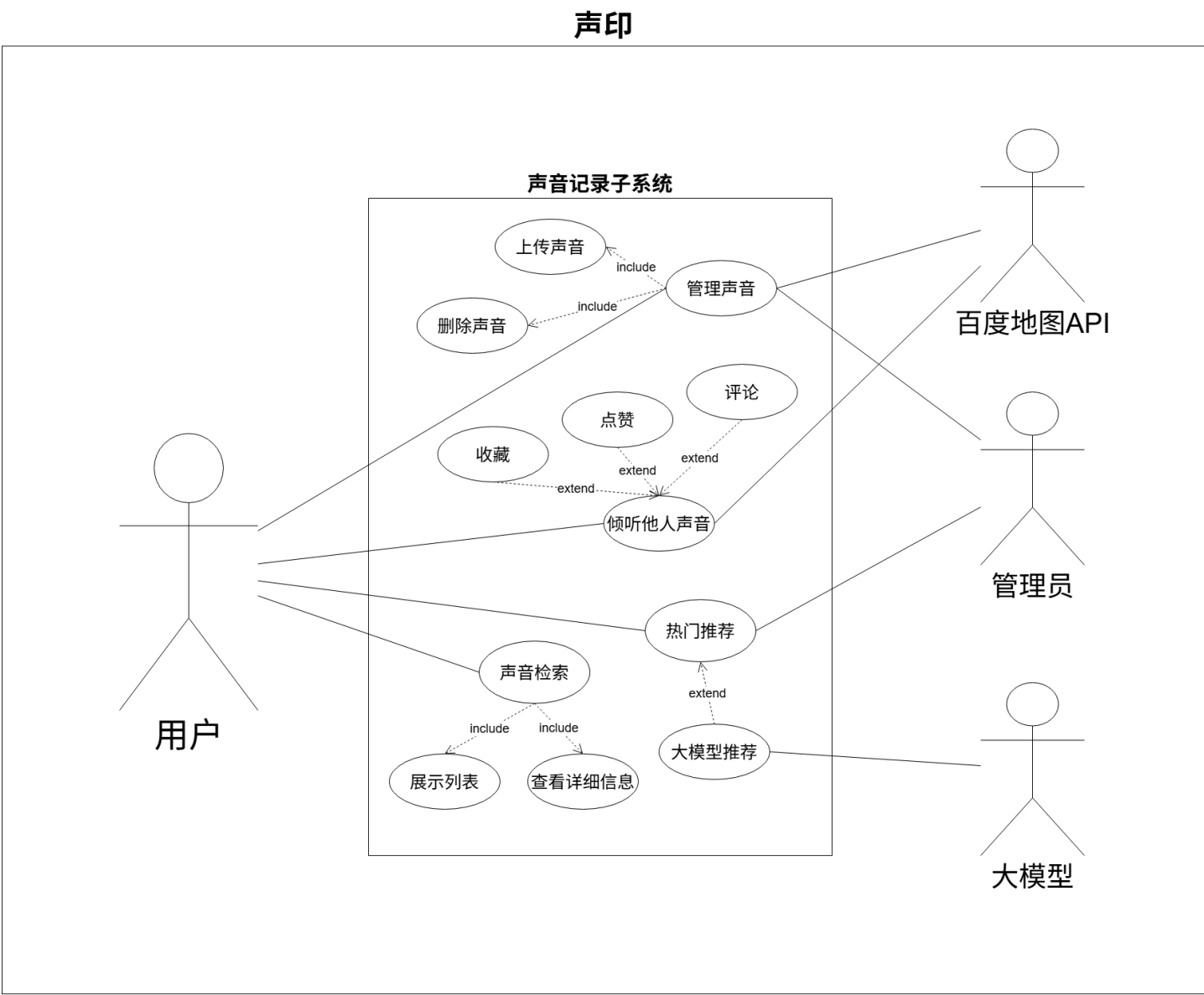
分支事件流：

1. 取消注销
 - 用户\管理员在确认对话框选择取消，保持登录状态。

异常事件流：

1. 如果确认注销过程中发生网络错误，系统保持在当前注销步骤，提示"网络波动，请重试"。
2. 输入文字或密码错误，系统保持在当前注销步骤，提示"输入确认文字错误""密码错误"。

5.2 声音记录子系统



5.2.1 管理声音用例

用例名称： 管理声音。

参与者： 用户（移动端）、管理员。

前置条件：

- 1. 用户\管理员已登录系统。
- 2. 用户在移动端访问系统，管理员不受限。
- 3. 用户已授予麦克风访问权限。

后置条件：

- 1. 声音文件成功上传并与地理位置关联。
- 2. 新的声音标记点显示在地图上。
- 3. 在本地和数据库删除需要删除的声音。

4. 删除的声音标记点在地图上删除。

基本事件流：

1. 用户在地图界面点击某个位置。
2. 系统弹出上传声音菜单。
3. 用户点击"录制声音"按钮。
4. 系统启动录音功能，显示录音界面和计时器。
5. 用户按住录音按钮开始录音（最长 60 秒）。
6. 用户松开按钮结束录音。
7. 系统播放录音预览，显示音频波形。
8. 用户确认上传，可选择设置隐私权限。
9. 用户可以添加描述和标签。
10. 系统将声音文件与地理位置信息关联并上传。
11. 将上传交由管理员审核。
12. 系统在地图对应位置添加声音标记点。

分支事件流：

1. 录音取消

- 用户在录音过程中取消，系统不保存录音。

2. 重新录制

- 用户对预览不满意，可选择重新录制。

3. 添加描述

- 用户可为声音添加文字描述和标签。

4. 删除声音

- 管理员可删除用户上传的不适当的声音。
- 用户可删除自己上传的声音。

5. 审核声音

- 管理员审核用户上传的声音，通过审核则交由系统添加声音，审核不通过则拒绝该上传。

异常事件流：

1. 如果麦克风权限未授权，系统提示"需要麦克风权限才能录音"。
2. 如果录音时间过短（<1 秒），系统提示"录音时间太短"。
3. 如果上传失败，系统提示"上传失败，请重试"。

5.2.2 倾听他人声音用例

用例名称： 倾听他人声音。

参与者： 用户。

前置条件：

1. 用户已进入地图界面。
2. 当前位置存在公开的声音记录。

后置条件：

1. 用户成功收听选定的声音记录。
2. 对当前记录的操作立刻使记录的相关信息发生相应的变化。

基本事件流：

1. 用户在地图上看到声音标记点。
2. 用户点击感兴趣的声音标记点。
3. 系统弹出声音信息卡片，显示声音基本信息（上传者、时间、点赞、评论）。
4. 用户点击"播放"按钮。
5. 系统加载并播放声音文件，显示播放进度。

分支事件流：

1. 评论

- 用户点击"评论"按钮。
- 用户输入想要评论的内容。
- 评论内容显示在这条记录的评论区中。

2. 点赞

- 用户点击"点赞"按钮。
- 图标变为已点赞状态。
- 这条记录的点赞数量+1。

3. 收藏

- 用户点击"收藏"按钮。
- 图标变为已收藏状态。
- 在用户的收藏中可找到这条记录。
- 这条记录的收藏数量+1。

4. 暂停/继续播放

- 用户在播放过程中可随时暂停和继续。

5. 进度控制

- 用户可拖动进度条控制播放位置。

6. 删除评论

- 用户点击评论右侧的更多信息按钮。
- 选择"删除评论"按钮。
- 评论被删除，在评论区中不可见。

7. 取消点赞

- 用户再次点击"点赞"按钮。
- 图标转换为未点赞状态。
- 这条记录的点赞数量-1。

8. 取消收藏

- 用户再次点击"收藏"按钮。
- 图标转换为未收藏状态。
- 从用户收藏中移除这条记录。
- 这条记录的收藏数量-1。

异常事件流：

1. 如果声音文件加载失败，系统提示"音频加载失败"。
2. 如果网络状况不佳，系统提示"网络不稳定，正在缓冲"。
3. 如果声音已被删除，系统提示"该声音已不存在"。
4. 如果评论内容包含敏感词，将会被审核删除。
5. 如果评论过于频繁，系统提示"操作过于频繁，请稍后再试"。
6. 如果操作失败，系统提示"操作失败，请重试"。

5.2.3 声音检索用例

用例名称： 声音检索（标签检索）。

参与者： 用户。

前置条件：

1. 用户已进入系统主页面。
2. 系统内存在已标记的声音记录。

后置条件：

1. 用户成功检索到符合标签条件的声音记录。
2. 系统在地图上高亮显示匹配的声音标记点。

基本事件流：

1. 用户点击搜索框旁边的"标签筛选"按钮。
2. 系统显示热门标签列表和搜索输入框。
3. 用户输入标签关键词或选择现有标签。
4. 系统实时显示匹配的标签建议。
5. 用户确认选择检索标签。
6. 系统根据标签筛选声音记录。
7. 系统在地图上高亮显示匹配的声音标记点。
8. 系统在侧边栏显示匹配的声音列表。

分支事件流：

1. 多标签组合检索
 - 用户可选择多个标签进行组合检索。
 - 系统显示"且"和"或"两种逻辑关系选项。
2. 标签云展示
 - 用户可直接点击标签云中的标签进行检索。

异常事件流：

1. 如果未找到匹配的标签，系统提示"未找到相关标签，请尝试其他关键词"。
2. 如果检索服务暂时不可用，系统提示"检索服务暂不可用，请稍后重试"。
3. 如果用户未选择任何标签，系统提示"请至少选择一个标签进行检索"。

5.2.4 热门推荐用例

用例名称： 热门推荐。

参与者： 用户。

前置条件：

1. 用户已进入系统主页面。
2. 系统内存在一定数量的声音记录。

后置条件：

1. 用户成功获取并浏览系统推荐的热门声音记录。
2. 系统根据推荐算法更新推荐内容。

基本事件流：

- 1. 用户进入系统主页面。
- 2. 系统基于推荐算法（如基于热度、地理位置等）生成推荐声音列表。
- 3. 系统在推荐区域显示热门声音卡片，包含声音描述、上传者、播放次数、点赞数等信息。
- 4. 用户浏览推荐列表，可点击感兴趣的声音卡片。
- 5. 系统跳转到声音播放页面，加载并播放选中的声音。
- 6. 用户可对推荐的声音进行点赞、评论等互动操作。

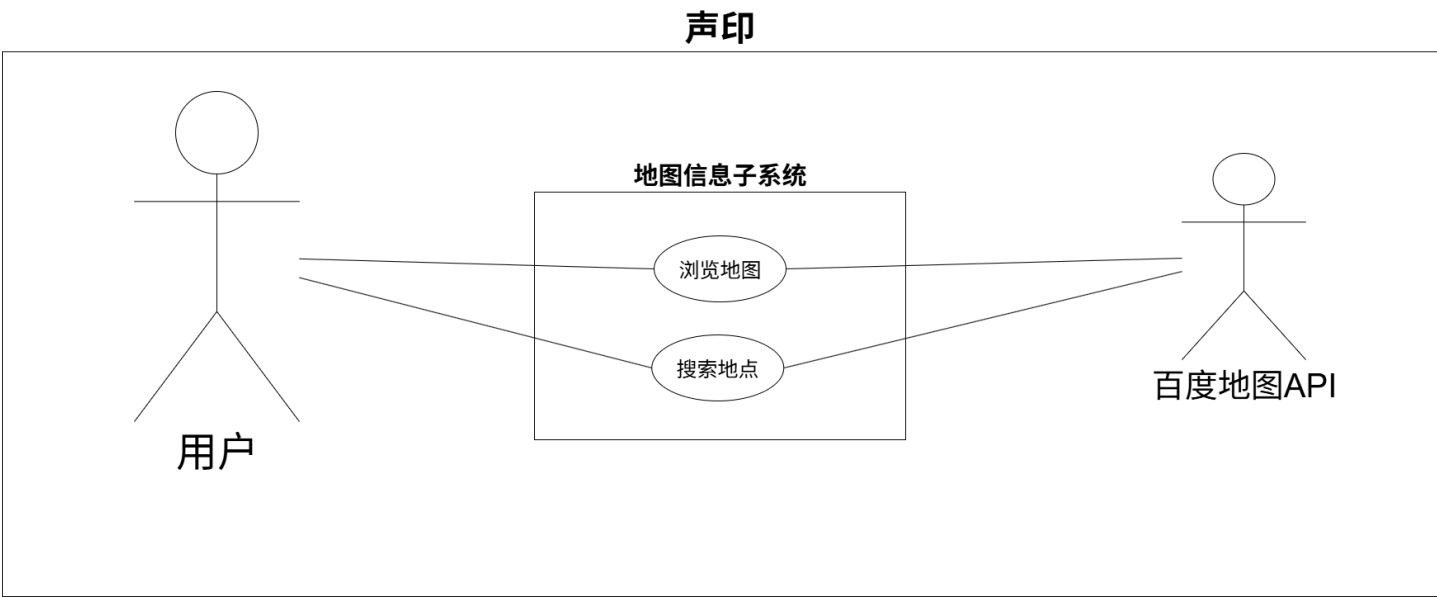
分支事件流：

- 1. 基于地理位置的推荐
 - 系统优先推荐用户当前位置附近的热门声音。
 - 显示声音与用户的距离信息。
- 2. 刷新推荐内容
 - 用户可手动刷新推荐列表，获取最新热门内容。
 - 系统重新计算并更新推荐结果。
- 3. 大模型推荐
 - 用户可选择开启大模型推荐，获取大模型推荐的内容。

异常事件流：

- 1. 如果推荐算法服务不可用，系统显示默认热门列表（按播放量或点赞数排序）。
- 2. 如果用户所在区域无足够声音记录，系统扩展推荐范围至全国热门内容。
- 3. 如果推荐内容加载失败，系统提示"推荐加载失败，请重试"。
- 4. 如果用户为新用户且无历史行为数据，系统显示通用热门推荐列表。
- 5. 如果大模型服务不可用，则系统返回"大模型推荐暂不可用"。

5.3 地图信息子系统



5.3.1 浏览地图用例

用例名称： 浏览地图。

参与者： 用户。

前置条件：

- 1. 用户已打开系统主页面。
- 2. 百度地图 API 加载成功。

后置条件：

- 1. 用户成功浏览不同区域的声音分布。
- 2. 地图显示更新到目标区域。

基本事件流：

- 1. 系统加载默认地图视图（用户当前位置或默认城市）。
- 2. 显示当前区域的声音标记点，不同密度区域使用聚合标记。
- 3. 用户通过手指拖动地图移动视图。
- 4. 系统实时更新地图显示区域。
- 5. 系统自动加载新区域的声音标记点。
- 6. 用户双指缩放调整地图级别。
- 7. 系统根据缩放级别动态调整标记点显示密度。

分支事件流：

- 1. 定位当前位置
 - 用户点击定位按钮，系统居中显示用户当前位置并加载附近声音。
- 2. 标记点点击
 - 用户点击标记点，系统显示声音预览信息。
- 3. 地图类型切换
 - 用户可切换普通地图、卫星地图等显示模式。

异常事件流：

- 1. 如果地图加载失败，系统显示错误页面并提供重试选项。
- 2. 如果地理位置服务不可用，系统提示"定位服务不可用，使用默认位置"。
- 3. 如果网络中断，系统提示"网络连接已断开"。

5.3.2 搜索地点用例

用例名称： 搜索地点。

参与者： 用户。

前置条件：

1. 用户已进入地图界面。
2. 地名查询服务可用。

后置条件：

1. 地图精确定位到搜索的目标地点。
2. 显示该地点附近的声音标记点。

基本事件流：

1. 用户点击顶部搜索框。
2. 用户输入地点关键词（如"西湖音乐喷泉"）。
3. 系统实时显示搜索建议列表。
4. 用户选择目标地点或直接确认搜索。
5. 系统调用地名查询接口获取精确坐标。
6. 系统将地图平滑移动并缩放到目标位置。
7. 系统加载并显示该位置附近的声音标记点。

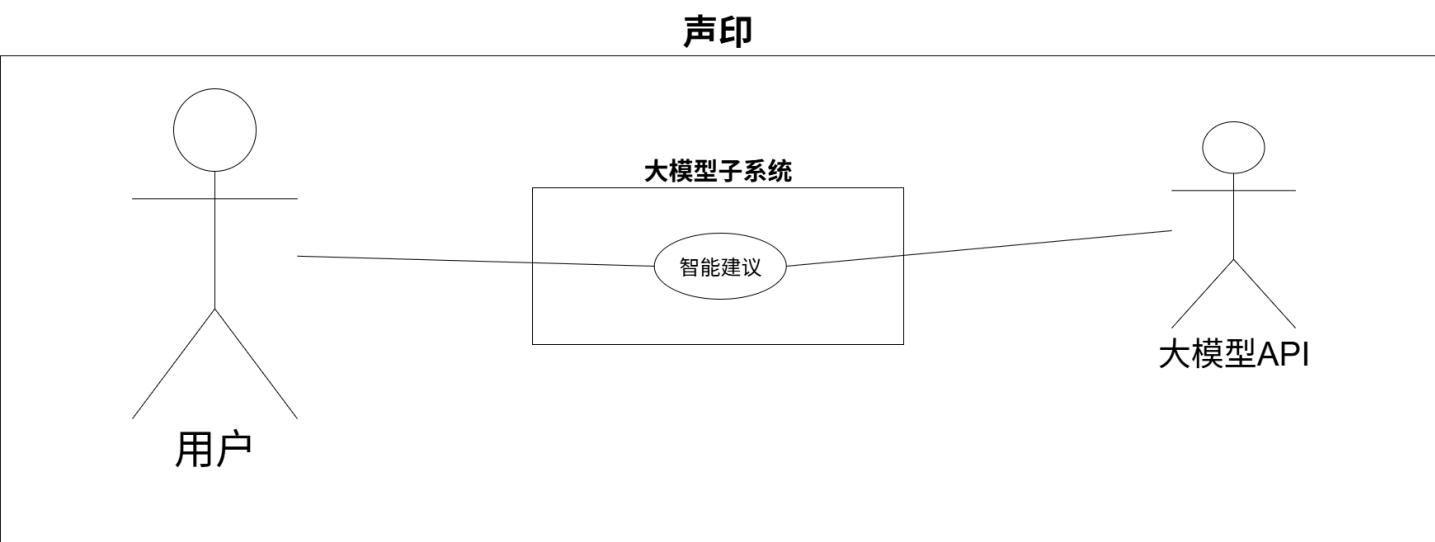
分支事件流：

1. 模糊搜索
 - 用户输入不完整地名，系统提供最可能的匹配结果。

异常事件流：

1. 如果搜索无结果，系统提示"未找到相关地点，请尝试其他关键词"。
2. 如果搜索服务不可用，系统提示"搜索服务暂不可用"。
3. 如果输入内容为空，系统提示"请输入搜索地点"。

5.4 大模型子系统



5.4.1 智能建议用例

用例名称： 智能建议。

参与者： 用户。

前置条件：

- 1. 用户已登录系统。
- 2. 用户正在上传声音或准备录制。
- 3. 大语言模型服务可用。

后置条件：

- 1. 用户获得个性化的录音建议。
- 2. 用户根据建议调整录音内容或方式。

基本事件流：

- 1. 用户在上传声音界面点击"智能建议"按钮。
- 2. 系统弹出建议输入框。
- 3. 用户描述当前场景或想要表达的内容。
- 4. 用户点击"获取建议"按钮。
- 5. 系统调用大语言模型接口，发送用户描述和上下文信息。
- 6. 系统接收并显示 AI 生成的建议内容。
- 7. 用户阅读建议并决定是否采纳。

分支事件流：

- 1. 场景化建议
 - 系统根据用户位置和时间提供场景化建议模板。

2. 多轮对话

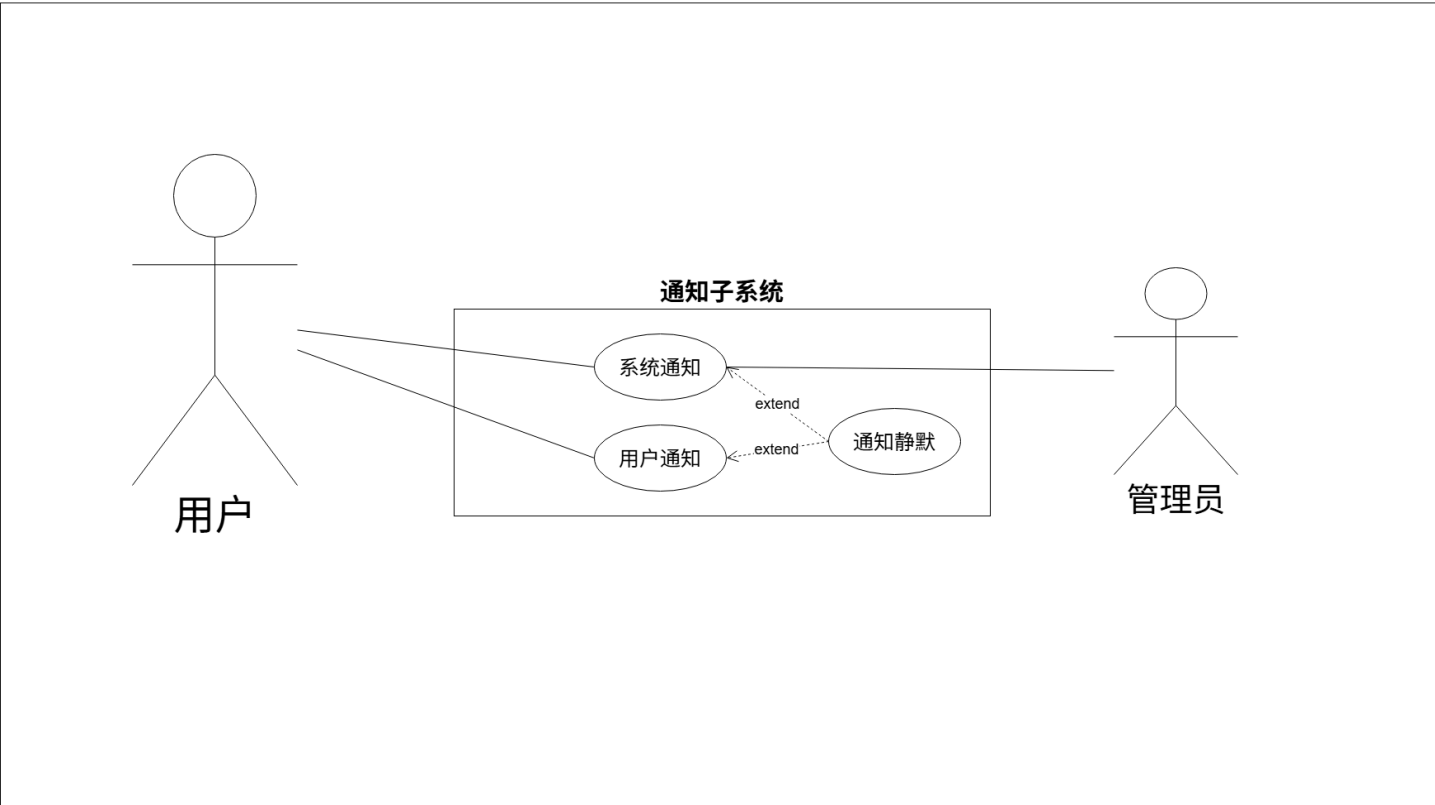
- 用户可基于初始建议继续追问，获得更详细指导。

异常事件流：

1. 如果 AI 服务不可用，系统提示"智能助手暂不可用"。
2. 如果响应超时，系统提示"请求超时，请重试"。
3. 如果建议内容不合适，用户可点击"重新生成"。

5.5 通知子系统

声印



5.5.1 接收系统通知用例

用例名称： 接收系统通知。

参与者： 用户、管理员。

前置条件：

1. 用户已登录系统。
2. 用户有待处理的系统通知。

后置条件：

1. 用户成功查看系统通知内容。
2. 系统更新通知阅读状态。

基本事件流：

1. 系统检测到有待发送的系统通知（如昵称审核结果）。
2. 系统在页面右上角显示通知红点提示。
3. 用户点击通知图标进入通知中心。
4. 系统显示未读系统通知列表。
5. 用户点击某条系统通知查看详情。
6. 系统显示完整的通知内容及相关操作选项。
7. 系统将该通知标记为已读状态。

分支事件流：

1. 昵称审核通过通知
 - 系统显示"您的昵称修改已通过审核"。
 - 用户可立即看到更新后的昵称生效。
2. 系统维护通知
 - 系统提前发送维护计划通知。
 - 用户可查看维护时间和影响范围。
3. 批量处理通知
 - 用户可批量标记通知为已读。
 - 用户可一键清空所有已读通知。
4. 管理员发送通知
 - 管理员使用管理员权限向用户发送各种通知。
5. 通知静默
 - 用户进入通知界面。
 - 在通知界面选择通知静默。
 - 此后将不再提示有未读通知。

异常事件流：

1. 如果通知加载失败，系统提示"通知加载失败，请刷新页面重试"。
2. 如果网络连接中断，系统提示"网络连接异常，通知同步暂停"。
3. 如果通知内容异常，系统显示"通知内容暂不可用"。

5.5.2 接收评论点赞通知用例

用例名称： 接收评论点赞通知。

参与者： 用户。

前置条件：

1. 用户已登录系统。
2. 其他用户对该用户的声音记录进行了互动（点赞、评论）。

后置条件：

1. 用户成功查看互动通知详情。
2. 系统更新通知阅读状态。

基本事件流：

1. 其他用户对用户的声音记录进行点赞或评论。
2. 系统生成相应的互动通知。
3. 系统在页面右上角显示通知红点提示。
4. 用户点击通知图标进入通知中心。
5. 系统显示互动通知列表，包括点赞和评论信息。
6. 用户点击某条互动通知。
7. 系统跳转到对应的声音记录播放页面。
8. 系统高亮显示相关的点赞或评论内容。
9. 系统将该通知标记为已读状态。

分支事件流：

1. 点赞通知
 - 系统显示"XX 用户点赞了您的声音记录"。
 - 显示点赞用户的头像和昵称。
2. 评论通知
 - 系统显示"XX 用户评论了您的语音记录"。
 - 显示评论内容和时间戳。
3. 回复通知
 - 当其他用户回复用户的评论时，生成回复通知。
 - 显示回复内容和上下文。
4. 通知静默
 - 用户进入通知界面。
 - 在通知界面选择通知静默。
 - 此后将不再提示有未读通知。

异常事件流：

- 如果关联的声音记录已被删除，系统提示"该语音记录已不存在"。
- 如果通知跳转失败，系统停留在通知列表页面并提示"跳转失败"。
- 如果互动用户已注销，系统显示"已注销用户"作为发送者信息。

6 非功能性需求描述

6.1 隐私需求

为保护用户声音内容与位置隐私，系统需建立完善的隐私保护机制，确保用户对个人数据拥有完全控制权。

声音内容隐私： 用户可自主设置每条声音记录的公开范围（公开、仅自己），未获授权的用户无法访问非公开内容。

地理位置保护： 系统应对精确坐标进行模糊处理，公开显示时仅展示大致区域，防止用户行踪轨迹被精准追踪。

数据加密传输： 所有语音文件及用户信息在传输过程中需进行加密处理，防止在传输链路中被窃取或篡改。

权限分级管理： 建立严格的权限控制系统，确保用户只能访问其权限范围内的数据和功能。

6.2 快捷性需求

为提升用户体验，系统应确保各项操作的响应速度，减少用户等待时间。

语音上传优化： 移动端语音上传流程应简化至 3 步以内完成，录音结束后自动触发上传流程。

声音加载速度： 声音文件的加载时间应控制在 2 秒以内，支持边加载边播放的流式传输。

地图响应性能： 地图缩放、拖动操作的响应延迟应低于 100 毫秒，确保交互流畅性。

快速检索机制： 地点搜索功能应在 1 秒内返回结果，支持输入过程中的实时建议。

6.3 可靠性需求

系统需具备高可用性及容错能力，确保服务的持续稳定运行。

服务可用性： 系统全年可用率不低于 99.5%，核心功能（地图展示、声音播放）在单点故障时仍能正常运行。

数据持久化： 用户上传的声音数据需进行多重备份，确保数据丢失率低于 0.01%。

异常恢复： 在网络中断或服务异常时，系统应提供适当的降级方案，如离线查看已缓存的声音记录。

容错处理： 对用户的不当操作（如重复点击、异常输入）应有相应的防护机制，避免系统崩溃。

6.4 性能需求

系统应满足多用户并发访问的需求，保证在高负载情况下的性能稳定。

并发处理能力： 系统需支持至少 1000 个用户同时在线访问，500 个用户并发进行声音播放操作。

响应时间标准： 页面加载时间不超过 3 秒，声音播放启动延迟控制在 1.5 秒以内。

资源优化： 对图片、音频等静态资源进行压缩和缓存，减少带宽占用，提升加载效率。

数据库性能： 数据库查询响应时间应保持在 100 毫秒以内，支持声音记录的高效检索和分类。

6.5 可用性需求

系统应提供直观易用的界面和操作流程，降低用户学习成本。

界面一致性： 保持整体设计风格统一，符合用户使用习惯，重要功能入口清晰明确。

操作引导： 为新用户提供简洁的操作指引，帮助用户快速了解核心功能的使用方法。

无障碍访问： 界面设计应考虑色盲、视力障碍用户的需求，提供足够的对比度和文字提示。

多设备适配： 确保在手机、平板、桌面等不同设备上均有良好的显示效果和操作体验。

6.6 可拓展性需求

系统架构应支持未来功能的扩展和用户规模的增长。

模块化设计： 各功能模块（用户管理、声音处理、地图服务）保持独立，支持单独升级和扩展。

接口标准化： 预留标准 API 接口，便于后续集成新的地图服务或语音处理功能。

架构弹性： 采用微服务架构，支持水平扩展，能够根据用户增长动态调整资源配置。

技术前瞻性： 在选择技术方案时考虑未来发展趋势，确保系统能够平滑过渡到新的技术平台。

7 其他需求

7.1 国外记录需求

为支持用户的跨国旅行记录需求，系统应具备国际化支持能力。

多语言界面： 提供英文界面选项，方便国际用户使用。

全球地图覆盖： 支持全球范围的地图显示和位置标记，确保用户在任何地区都能正常使用。

时区自适应： 系统自动识别用户所在时区，正确显示声音记录的时间信息。

7.2 完整文档体系

系统需提供全面的文档支持，确保项目的可维护性和可持续发展。

技术文档： 包含系统架构说明、API 接口文档、数据库设计文档等关键技术资料。

用户手册： 提供详细的功能使用说明和操作指南，帮助用户充分了解系统功能。

维护文档： 包含系统部署、监控、故障处理等运维相关文档。

测试文档： 提供完整的测试用例和测试报告，确保系统质量可控。

7.3 用户反馈与更新迭代

建立完善的用户反馈机制和产品迭代流程，持续优化系统功能。

反馈渠道： 在系统内设置便捷的反馈入口，支持用户提交使用建议和问题报告。

需求收集： 定期分析用户反馈数据，识别共性需求和改进方向。

版本规划： 制定清晰的版本发布计划，确保系统功能的有序迭代和优化。

质量监控： 建立产品质量监控体系，跟踪系统稳定性、用户满意度等关键指标。